能特科技有限公司“11·28”
一般爆炸事故调查报告

2015年11月28日22时01分，位于荆州开发区东方大道197号的能特科技有限公司老厂区第7车间的混合溶剂（为尾气回收冷凝液，企业又简称为“爪式溶剂”）酸碱中和反应釜（编号为F713）发生爆炸，事故造成1死6伤，其中1名重伤，直接经济损失160万元。

事故发生后，国务院领导及湖北省委、省政府和国家安监总局、省安监局领导高度重视，分别作出重要批示。荆州市政府吕晓华副市长和荆州开发区管委会有关负责人以及市安监、公安、消防、环保等有关部门人员第一时间赶赴现场参与和指挥应急救援处置工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号）和荆政办发〔2007〕37号文件规定，11月29日，市政府成立了由市安监局牵头，市监察局、市总工会、市公安局组成的“11·28”事故调查组，邀请市检察院派员参加事故调查工作，并委托专家对爆炸原因进行技术分析。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入事故现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，经综合分析和专家技术论证，

查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对事故相关责任单位、责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下：

一、 基本情况。

（一） 事发单位概况。

能特科技股份有限公司（以下简称能特科技），住所位于国家级开发区－湖北荆州经济开发区，共占地 375 亩，有老区和新区两个厂区，老区 75 亩，位于荆州开发区东方大道 197 号，新区 300 亩，位于荆州开发区深圳大道 108 号，法人代表：陈烈权，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关技术服务与技术转让；非国家禁止无污染的其它化工产品研发、生产与销售；进出口业务经营，注册资本贰亿贰仟万圆整，成立日期为 2010 年 5 月 31 日，现有员工 665 人，其中各类技术人员 80 多名。营业期限为长期，注册号：421000000074403（1-1），登记机关：荆州市工商行政管理局。该单位组织机构代码证代码：55394739-2，发证机关：荆州市质量技术监督局，有效期自 2014 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 14 日。

能特科技于 2010 年 7 月重组美中能特医药化学科技（荆州）有限公司，并以其原有生产、经营、研发业务为基础，扩大范围进行经营。

（二）事发单位建设项目、生产装置情况。

1、建设项目情况：能特科技老厂区主要建设项目为年

产 100 吨 MK5 项目（其为治疗哮喘和抗过敏的特效药－孟鲁司特钠中间体）。2013 年 2 月开始建设，2013 年 4 月试生产，2013 年 12 月竣工验收。

2、生产装置情况：基于 MK5 项目，能特科技于老厂区新建了 5、6、8、9 生产车间以及精馏塔、锅炉房、制氮空压、烘房。

（三）事发的车间和反应釜情况。

1、事发工段情况：能特科技有限公司于 2010 年 7 月重组美中能特医药化学科技（荆州）有限公司之后，为了便于建筑物管理，将原有美中能特医药化学科技（荆州）有限公司研发（中试）车间重新命名为第 7 车间，由于其布置与公司后来开发生产的 MK5（为孟鲁司特钠中间体）产品不符，该车间吸收合并后一直闲置。由于美中能特科技（荆州）有限公司始建于 2007 年，其股东几经变动，在能特科技吸收合并后，第 7 车间的相关设备资料没有进行移交。MK5 产品的生产过程共分为五个步骤，第一步中间产品简称为 MK1，其它后续步骤中间产品分别简称为 MK2、MK3、MK4，第五步产物为企业产品简称为 MK5。2015 年 9 月，因 MK4 尾气处置工艺调整，企业在 7 车间更换了一个新的搪瓷反应釜，即此次爆炸的编号为 F713 釜，用于 MK4 尾气冷凝回收混合溶剂（主要组成为四氢呋喃，详见实验分析报告）的酸碱中和反应。与此同时，对 7 车间一些蒸气管道阀门等进行了更换，7 车间其它反应釜未投入使用。

2、事发反应釜产品编号：15B-15-5，产品名称：搪玻

璃反应罐，制造单位：山东淄博太极工业搪瓷有限工司，设备代码：211063020，公称容积：1500L,设计日期：2012 年 3 月 1 日,制造许可证编号:TS2210630－20,制造日期:2015 年 9 月 1 日,2015 年 9 月 1 日经山东省特种设备检验研究院淄博分院检验合格，检验编号：ZBRCJ20151805-31，检验合格证编号：15B-15-5。能特科技编号：F713。

（四）100 吨 MK5 项目中 MK4 运行情况。

能特科技原 MK5 生产的第四步（即 MK4 的生产过程）反应过程为：低温下，在蒎烯中加入硼氢化钠，通三氯化硼，配制成还原剂，严格控制水含量。在反应釜（抽真空并氮气置换）中投入四氢呋喃溶剂，后投入中间体 MK3，然后压入上述配制好的还原剂进行反应，反应完成后滴加一定量的石油醚进行析晶，离心后加入甲醇进行精制干燥得到中间体 MK4。，过程产生的尾气通过水环真空泵吸收形成待处理排放废水。2015 年 7 月，企业考虑到环保要求和降低生产成本，决定调整尾气处置工艺。调整工艺后，整个 MK4 工艺过程同上，仅将尾气处置的水环真空泵改成了爪式真空泵，将真空捕集的尾气通过冷凝回收进入尾气回收罐，形成待处理混合溶剂。由于 MK4 反应过程中，低沸点物质有三氯化硼、四氢呋喃、石油醚、甲醇、氯化氢，则尾气真空捕集冷凝溶剂为混合溶剂（其中四氢呋喃占 90%）。调整后，MK5 第四步回收的混合溶剂中存在氯化氢为酸性，为减少混合溶剂在精馏纯化的过程中对精馏釜的腐蚀作用，在进入精馏釜进行溶剂回收利用之前，需将溶剂用碱进行中和调节 pH 值。

中和反应（即于 F713 釜中进行的反应）的工序如下：一、从液碱储罐取 30 kg 30%的液碱，用水 1:3 稀释后，抽入位于 F713 上方的碱液高位槽；二、将中和釜抽真空后，通过负压将混合溶剂抽至中和釜，开启中和釜夹套冷却盐水，将中和釜抽真空后，用氮气置换三次，并保持釜内微正压的情况下，往中和釜内滴加配制的氢氧化钠碱溶液进行中和反应。通过从釜底取样来监测 pH 值的变化。当 PH≥8，搅拌半小时后 pH 值无降低即中和完毕，转入下一工序（即精馏）。

MK4 尾气回收工艺于 2015 年 8 月改造完成 2015 年 9 月 11 日，企业第一次将 MK4 反应过程中真空捕集混合溶剂通过 200 L 的铁桶运输至 7 车间进行中和反应，然后于 10 月初反应了第二批，11 月初反应了第三批，11 月 28 为反应的第四批。

（五）能特科技 100 吨 MK5 项目前期工作情况

2013 年 2 月 5 日，荆州市安监局下达《能特科技 100 吨 MK5 项目危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（荆安监危化项目安条审字【2013】1 号）和《能特科技 100 吨 MK5 项目危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（荆安监危化项目安设审字【2013】1 号）。

2013 年 3 月 27 日荆州市环保局对能特科技 100 吨 MK5 项目环境影响报告书进行批复（荆环保审文【2013】33 号）。

2013 年 4 月 28 日荆州市环保局荆州开发区分局对能特科技下达关于同意能特科技股份有限公司年产 100 吨 MK5 项

目试生产的函。

2013 年 12 月 11 日荆州市环保局对能特科技下发《关于能特科技股份有限公司年产 100 吨 MK5 项目竣工环境保护验收意见》（荆环保审文【2013】183 号）。

2013 年 12 月 16 日，荆州开发区安监局下达《能特科技 100 吨 MK5 项目危险化学品建设项目安全设施竣工验收审查意见书》。

（六）当天天气情况及照明情况。

白天最高温度 9℃，最低温度 6℃，多云，东南风一级，夜间温度为 6℃，无持续风向，微风，车间室内视线良好。

（七）死伤者情况。

1、刘潜陵（死亡），男，43 岁，住江陵县熊河镇两桥村二组，身份证号：422421********4910，能特科技员工，该单位入职 3 年。

2、黄发贵（重伤），男，42 岁，住沙市区岑河镇桂花路 66 号，身份证号：422421********3530，能特科技员工，该单位入职 2 个月。

3、熊鲜荣（轻伤），男，40 岁，住沙市区江津东路玉桥 B 区 9 栋，身份证号：420400********0515，能特科技员工，该单位入职 4 年。

4、王忠红（轻伤），女，39 岁，住沙市区观音垱镇五一村五组，身份证号:421002********5026,能特科技员工，该单位入职 3 年。

5、廖曾波（轻伤），男，40 岁，住沙市区东岳小区玉堂

苑 10 门 501，身份证号：420500********2830，能特科技员工，该单位入职 3 年。

6、杨贵明（轻伤），男，43 岁，住沙市区航空路 2 号，身份证号：420400********1816，能特科技员工，该单位入职 3 年。

7、张中洲（轻伤），男，47 岁，住荆州区纪南镇三红村四组，身份证号：422421********2035，能特科技员工，该单位入职 1 个月。

二、事故发生经过及应急处置情况。

（一）事故发生经过。

2015 年 11 月 28 日 17 时，能特科技 MK4 和 MK5 工序的车间主任杨祥坤安排 5 车间带班主任熊鲜荣当晚要进行混合溶剂（尾气回收冷凝液）酸碱中和反应，随后熊鲜荣安排辅助工廖曾波和实习工张中洲将已经装桶的待中和处理混合溶剂 3 桶运输至 7 车间，并安排中班（16 时至 24 时）员工刘潜陵和实习工黄发贵进行中和反应。此次中和反应，为刘潜陵和黄发贵操作的第二批(他俩于 11 月初操作了第一批)。19 时左右，廖曾波和张中洲将 3 桶（每桶约 200 L）混合溶剂分三次运至 7 车间，约 20 时张中洲在 7 车间帮忙配制氢氧化钠稀释溶液。刘潜陵和黄发贵在清洗完反应釜后，对反应釜进行氮气置换，经当班主任熊鲜荣（受伤）核实运来的三桶混合溶剂，在氮气保护和负压状态下抽入 F713 反应釜中。约 21 时 20 分抽料完毕，关闭抽料阀，开启反应釜夹套冷却水、搅拌、氮气保护后，约 21 时 50 分从高位槽往反应

釜中滴加氢氧化钠。滴加过程中，刘潜陵和熊鲜荣就发现大量气泡从示压瓶往外冒，立即调小氮气流量并减慢氢氧化钠的滴加速度，但效果不明显，从反应釜盖的连接处发现有气体冒出，刘潜陵下意识用扳手去拧紧釜盖螺丝，熊鲜荣发现反应釜内大量气体冒出并伴有尖叫声，通知大家跑，但此时已来不及，约 22 时 01 分，F713 搪瓷反应釜由于釜内高压高能量不能释放发生了爆炸产生气浪，紧接着大量液体从反应釜中喷出，并开始燃烧，气浪将黄发贵和熊鲜荣从七车间的二楼的工作平台掀倒至一楼，喷出混合溶剂将黄发贵和熊鲜荣灼伤，而此时刘潜陵被冲击损坏的设备设施卡住留在二楼工作平台，离反应釜仅一两米，被气浪冲击后烧伤至死。与此同时，廖曾波和张中洲从七车间运空桶至五车间，行至七车间大门时，被气浪把他们推倒，喷出的液体使其身着衣物燃烧，并灼伤裸露的皮肤。此时，王忠红在七车间旁边的冷冻车间值班，查看冰机运行情况、杨贵明因五车间 F528 反应釜需降温，到冷冻车间衔接冷冻水事宜，正走到七车间大门东测，俩人均被气浪推倒，被喷出的液体燃烧灼伤。

爆炸使反应釜盖以及盖上的管件飞离现场约 150 米，反



应釜从二楼工作平台向下冲击，下沉至一楼地面以下约 1.5 米，7 车间内玻璃全部震碎，车间内其它反应釜基本未受影响（见图 1）。

图 1 事故现场

（二）事故应急救援和善后处置情况。

能特科技值班人员二车间主任谢虎发现出事后立即向公司副总经理郭小勇报告，同时拨打 120 急救电话和 119 消防报警电话，22 时 15 分左右 119 消防车和 120 急救车相继赶到，急救医务人员现场经检查诊断刘潜陵已经死亡，其他受伤人员立即被送往市第三人民医院抢救。22 时 20 分左右公司董事长、总经理陈烈权和副总经理张光忠、陈强、郭小勇赶到现场组织救援工作，联系死者家属，积极与死伤者家属处理善后事宜。

事故发生后，荆州市人民政府、开发区管委会立即启动应急预案。副市长吕晓华和荆州开发区管委会相关领导及市安监、公安、消防、环保等有关部门负责人第一时间赶赴现场，对事故调查处理和善后工作进行了安排部署。成立了工作专班，迅速控制事故现场，救助遇险人员，消除次生事故隐患，尽最大努力救助受伤人员，妥善安抚死者家属，稳定家属情绪，做好善后处置，11 月 30 日，赔款到位，死者遗体火化、安葬，伤者得到妥善救治和安置，善后处置工作基本结束，整个处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因和性质。

（一）直接原因。

事故发生后，事故调查组委托专家到事故现场进行技术鉴定。专家通过分析管道阀门的开启情况、进出料情况、询问相关人员操作程序、采集残留物和进料样品进行数据分析，其直接原因为：

四氢呋喃在强酸性条件、三氯化硼和金属离子以及局部升温作用下引发聚合，聚合引发后开始爆聚，由此引起高温高压，形成高压爆炸冲击波，使釜内液体喷出燃烧。

能特科技在对混合溶剂（MK4 尾气回收冷凝液）回收再利用生产新工艺的安全技术特性认识不足，风险辨识不全的情况下进行该工艺中的中和反应；工艺管控不到位是导致此次事故的直接原因。

（二）管理原因。

1、能特科技安全生产主体责任和安全生产管理制度不落实。安全意识淡薄，安全法规、制度不落实。未认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和危险化学品生产的有关规定。工艺危险性分析和工艺管控不到位。未严格执行《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-2010）要求，对新增尾气冷凝回收溶剂的处置未经严格的风险辨识和安全论证，相关工艺安全信息档案不全。

2、教育培训不实。能特科技在 MK4 尾气回收装置投用前安全操作培训不到位，未告知从业人员作业场所和工作岗

位存在的危险因素，造成从业人员缺乏异常工况识别判定、应急处置、避险避灾、自救互救的技能和方法。

3、尾气冷凝回收溶剂的酸碱中和反应工序无规范的岗位操作规程。

4、荆州经济技术开发区在项目建设中不重视安全生产，对区域内企业安全生产监督检查不力。开发区经济发展局行业监管不到位，对能特科技安全生产重视不够，强化安全生产的组织协调机制不健全，安全生产的监督管理还存在薄弱环节。开发区联合街道党委、办事处落实安全生产属地监管不到位，没有落实安全生产巡查管理制度，没有明确安全生产巡查人员，组织安全生产大检查工作不扎实，对能特科技MK4尾气回收再利用生产工艺改变失查。开发区安监局落实安全生产综合监管不到位，没有认真督促有关部门、街办落实安全生产监管职责，对能特科技未履行安全生产主体责任的检查及纠正不力。

（三）事故性质。

经调查认定，能特科技有限公司“11·28”一般爆炸事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员的处理建议。

（一）建议追究刑事责任人员。

郭小勇，男，能特科技生产副总经理，全面负责能特科技老厂区工作，老厂区安全生产第一责任人。履行安全生产职责不到位，在MK4尾气回收真空捕集工艺风险辨识不足、未制订混合溶剂再利用生产操作规程、员工安全教育不到位

的情况下组织生产，对事故发生负有直接责任。其行为涉嫌犯罪，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议追究事故单位责任人员。

1、陈烈权，男，能特科技主要负责人，作为能特科技安全生产第一责任人，没有认真履行安全管理职责，未依法督促检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全隐患，对此起事故的发生负有主要领导责任。

2、陈强，男，能特科技开发副总经理，负责公司新产品、新项目改造、工艺设计与建设。对 MK4 尾气回收再利用生产新工艺的安全技术特性掌握不够，风险辨识不彻底，对事故发生负有重要领导责任。

3、杨祥坤，男，能特科技老厂区五车间主任，作为车间安全生产第一责任人。在尾气冷凝回收溶剂的酸碱中和反应工序无规范的岗位操作规程的情况下组织尾气冷凝回收溶剂的酸碱中和反应作业，履行安全生产职责不到位，对事故发生负有重要领导责任。

责成荆州市安监局依据有关法律规定，给予陈烈权相应的行政处罚。责成能特科技依据本公司有关规章制度给予陈烈权、陈强、杨祥坤相应的处理，并将处理结果在收到本报告之后 10 日内报荆州市安全生产委员会办公室备案。

（三）建议追究党纪政纪责任人员。

1、彭同国，男，中共党员，荆州经济技术开发区经济发展局局长，负责能特科技安全生产的行业监管工作。未认真指导能特科技安全生产自查自纠工作，未严格督促能特科

技贯彻落实布置的安全生产工作和要求，对事故发生负有行业监管责任。建议给予诫勉谈话处理。

2、刘军平，男，荆州经济技术开发区联合街道办事处党委委员，分管所辖区域内安全生产工作。履行职责不到位，未组织加强对所辖区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，对事故发生负有属地监管责任。建议给予诫勉谈话处理。

3、刘建平，男，中共党员，荆州经济技术开发区安全生产监督管理局局长，负责开发区安全生产综合监管工作。督促部门、街道办事处贯彻落实国家有关安全生产法律法规和上级文件要求不力，对事故发生负有综合监管责任。建议给予诫勉谈话处理。

五、事故责任单位处理建议。

能特科技安全生产主体责任落实不到位，尾气冷凝回收溶剂的酸碱中和反应工序无规范的岗位操作规程，尾气冷凝回收溶剂的酸碱中和反应工序风险辨识不彻底，现场管理中对操作人员安全技术交底不到位，隐患排查不力，缺乏对员工的安全生产教育、管理和安全技能培训，导致发生生产安全事故。责成荆州市安全生产监督管理局依据有关法律规定对能特科技处以规定的上限经济处罚。

六、对相关政府及部门追责建议。

（一）荆州经济技术开发区党工委、管委会。

未认真贯彻落实安全生产责任制。对所辖区域内企业安

全生产监管工作不到位，督促企业安全生产隐患排查工作不力，责成开发区党工委、管委会向荆州市委、市政府作出书面检查。

（二）荆州经济技术开发区经济发展局。

行业安全管理责任不落实，对安全生产监管工作督促检查不力，未督促企业认真贯彻执行安全生产各项责任制。建议荆州经济技术开发区经济发展局向荆州经济技术开发区管理委员会做出书面检查。

（三）荆州经济技术开发区联合街道党委、办事处。

落实安全生产属地监管不到位。没有落实安全生产巡查管理制度，没有明确安全生产巡查人员。组织安全生产大检查工作不扎实。建议联合街道党委、办事处向荆州市经济技术开发区党工委、管委会作出书面检查。

（四）荆州经济技术开发区安全生产监督管理局。

落实安全生产综合监管不到位，没有认真督促有关部门、街办落实安全生产监管职责，对能特科技未履行安全生产主体责任的检查及纠正不力，工作重点不够突出。建议荆州经济技术开发区安全生产监督管理局向荆州市安全生产监督管理局做出书面检查。

七、事故防范及整改措施。

为认真吸取事故教训，举一反三，深入查找安全隐患和薄弱环节，强化生产企业安全生产管理，促进生产企业安全健康发展，提出如下措施建议：

(一)能特科技各级各类人员要层层落实安全生产责任制，

认真履行岗位职责，加强生产作业过程的管控，及时督促加强企业内部管理，对各类作业加强监管，防止安全事故发生。针对此次事故特性，提出如下具体措施：

1、通过干式真空泵及配套的冷凝系统回收的主要含四氢呋喃溶剂接收罐，在每次接收溶液前加入碱水，以接收罐观察玻璃管见到水为标准，占接收罐容积的15%以上。一是持续分解可能从反应釜中及入的三氯化硼，减少其聚集分解放热效果；二是通过碱液持续中和逐渐产生的氯化氢，使溶液保持在碱性条件下，从而阻断四氢呋喃聚合条件；

2、三个接收罐全部用氮气密封，安装氮气减压阀，保证进入接收罐的氮气稳定在800 Pa，阻断空气进入接收罐。与此同时，在接收罐中加入抗氧化剂，进一步阻断四氢呋喃的过氧化物生成；

3、举一反三，往工艺前后延伸，进行详细的工艺危险性分析，分析MK5生产过程中是否可能存在引发聚合的可能性；

4、全面进行工艺论证，建立健全工艺安全信息档案，制订规范的操作规程。

（二）能特科技进一步提高现场作业人员安全意识和操作技能，要对作业人员进行再教育、再交底，同时要加强制度的执行力，加大培训力度，进一步完善安全技术措施，确保不再发生各类安全事故，同时要针对本单位的特性制定详尽的事故隐患排查及预防制度，对生产安全事故隐患及时采取有效措施，落实整改，杜绝各类事故的发生。

（三）荆州经济技术开发区党工委、管委会各级、各部门领导干部要牢固树立科学发展、安全发展理念，始终把生命安全放在第一位。“管行业必须管安全”，荆州经济技术开发区经济发展局要认真落实安全生产行业监管职责，荆州经济技术开发区联合街道党委、办事处要认真落实安全生产属地监管职责，荆州经济技术开发区安全生产监督管理局要进一步加大安全生产综合监管力度。深入学习贯彻中央和省委省政府关于安全生产的统一决策部署，健全完善安全生产责任体系。党政一把手必须亲力亲为、亲自动手抓好安全生产这件大事，要坚持依法行政，执政为民，严格依法规范市场秩序，优化投资和发展环境。坚持安全生产高标准、严要求，要严把安全生产关，加大安全生产指标考核权重，实行安全生产和重大安全生产事故风险“一票否决”，建立健全安全生产长效机制。积极推进所辖企业安全生产标准化建设，进一步规范企业安全生产行为。

（四）全市各类生产经营企业特别是化工企业必须深刻吸取事故教训，坚持安全发展。要严格遵守《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规的规定，强化安全生产主体责任，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度；在项目建设中把安全生产放在首位，保障安全生产投入，确保满足安全生产环境和条件；严禁在危险化学品工业化生产装置上进行试验性生产，新产品和新工艺的研发必须进行严格的工艺安全论证，进行工艺危险性分析，需要在相关部门进行设计变更的要依法进行变更；要进一步强化生产安全管理，严格按照

标准和规程，选派责任心强、经验丰富的管理和生产技术人员跟班作业，及时处置生产过程中的异常和突发情况。

市政府能特科技有限公司

“11·28”一般爆炸事故调查组

2016 年 1 月 29 日